26-2 졸업프로젝트 기획 제안서

— 비주얼 노벨을 위한 월드-에이전트 인터랙티브 서사 시스템

(A World-Agent Interactive Narrative System for Visual Novels)

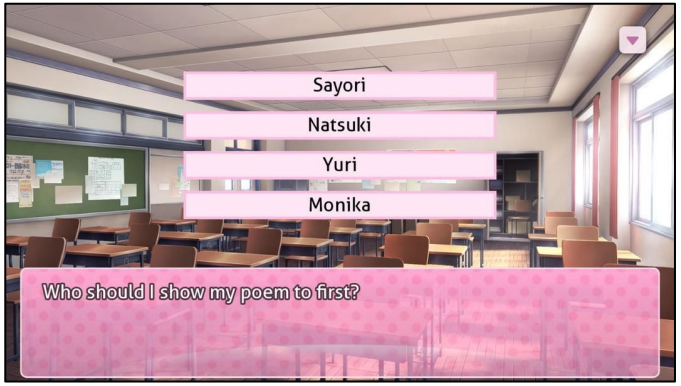
컴퓨터공학부 202315308 김연하

목차

1. 프로젝트 개요 및 목표
2. 팀 구성 및 역할
3. 관련 기술 동향 분석
4. 프로젝트 구성 및 서비스 모델
5. 프로토타입 개발 및 테스트 계획

1. 프로젝트 개요 및 목표

프로젝트 배경 — Visual Novel에서의 상호작용



<선택지 기반 상호작용 예시>

비주얼 노벨(Visual Novel, VN)

: 텍스트와 일러스트를 중심으로 스토리가 진행되며,
플레이어의 선택에 따라 이야기의 전개가 달라지는 게임 장르

- 제작자가 Dialogue · Choice · Branch를 사전에 설계
- 선택에 따라 Game State와 Story Branch 변화
- 의도된 이야기 구조와 연출을 정밀하게 구성 가능
- 플레이어가 의사 표현이 사전에 정의된 선택지 범위에 제한

정교한 서사 설계가 가능한 반면, 플레이어의 상호작용은 사전에 정의된 범위로 제한되는 한계가 있음

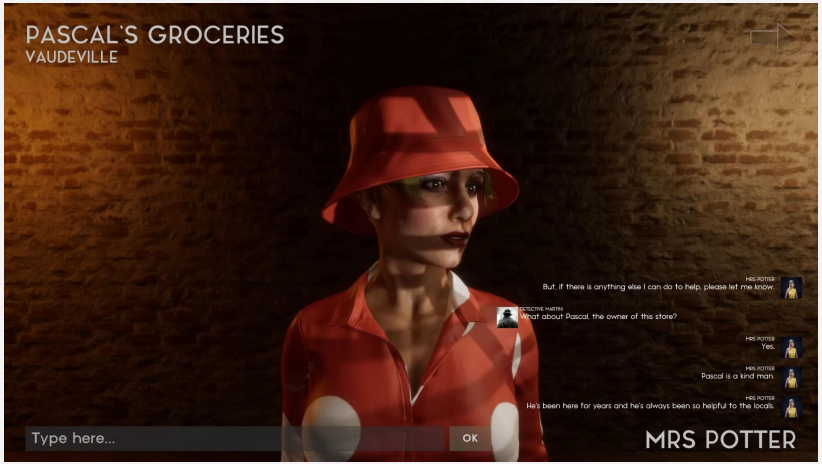
최근 들어, 사전 정의된 선택지와 스크립트 중심의 VN 상호작용 구조를
LLM 기반 자유형 자연어 입력 및 동적 응답 생성으로 확장하려는 시도가 증가

프로젝트 배경 — 상호작용의 확장과 새로운 과제

서사 중심 게임에서 LLM을 이용한 자유형 자연어 상호작용을 도입한 사례



Uncover the Smoking Gun (ReLU Games, 2024)



Vaudeville (Bumblebee Studios, 2025)

자유형 자연어 상호작용은 가능해졌지만
캐릭터·세계의 일관성과 의도된 서사 진행을 함께 유지하는 것은 새로운 과제

문제 정의 — LLM 도입에 따른 기술적 과제

자유형 상호작용을 지속적인 게임 경험과 서사로 연결하기 위해,
캐릭터·세계·서사 상태를 지속적으로 추적·관리하는 구조가 필요

① 캐릭터 일관성 유지
(Character Consistency)

- ▶ 성격 · 가치관 · 말투의 일관성
- ▶ 장면과 상황이 변화해도 Persona 유지

② 장기 경험 및 관계의 지속
(Long-term Character State)

- ▶ 주요 Interaction과 관계 변화의 지속적 축적
- ▶ Memory Retrieval을 통한 과거 경험 활용

③ 게임 세계 상태의 일관성
(World State Consistency)

- ▶ World State 지속 관리
- ▶ 상호작용 결과를 이후 게임 세계에 반영

④ 의도된 서사 진행 유지
(Narrative Control)

- ▶ 현재 Story Progress 지속 관리
- ▶ Narrative Goal / Constraint 기반 진행 제어

<자유형 LLM 상호작용을 게임으로 구성하기 위한 핵심 기술 과제>

제안 시스템 및 프로젝트 목표

프로젝트 목표

플레이어와의 경험과 관계, 게임 세계의 변화를 지속적으로 반영하여 캐릭터의 장기적 일관성을 유지하고,
자유형 상호작용 속에서도 의도된 서사 진행이 가능한 Agent 기반 Interactive Narrative 시스템을 구현한다.

자유형 자연어 상호작용
(Free-form Player Interaction)

WAIN: A World-Agent Interactive Narrative System

지속적인 캐릭터 경험
(Persistent Character Experience)

기본 캐릭터 설정을 기반으로 경험·관계 변화를 누적하여, 일관성과 변화 가능성을 함께 유지

게임 세계와 연계된 상호작용
(World-Aware Interaction)

플레이어 행동과 World State 변화를 지속적으로 반영하여, 게임 세계와 상호작용의 일관성 유지

일관된 서사 진행
(Coherent Narrative Progression)

자유로운 상호작용 속에서도 현재 서사 상태와 제작 의도를 반영하여, 이야기의 진행 방향 유지

2. 팀 소개 및 역할

김연하

- **컴퓨터공학부 4학년**
- **GitHub**
  : github.com/Yonaim

프로젝트 역할

- 1인 프로젝트: 기획·설계·구현·테스트 전 과정 담당

관련 역량 및 경험

- **게임 엔진 프로그래머** 지망
- CS · 그래픽스 · 성능 최적화를 중심으로 학습 및 개발
- 자체 게임 엔진 · 시스템 개발 경험
- Visual Novel을 비롯한 캐릭터 중심 게임 콘텐츠에 지속적인 관심

관련 활동

- 2026.03 ~ 2026.08: 크래프톤(Krafton) 정글 게임테크랩 교육 이수
- Unreal Engine 플러그인 ‘Dynamic Wet Clothes’ 개발 및 Fab 출시

3. 관련 기술 동향 분석

LLM 기반 캐릭터 상호작용의 기술적 확장

LLM 기반 캐릭터 기술의 관심은 단순한 대화 생성에서,
장기적 상태와 게임·서사의 일관성을 유지하는 상호작용으로 확장되고 있음

① Scripted Interaction
: 사전 정의된 대화와 선택지

★ 제작자가 Dialogue / Branch 설계
★ 정교한 서사 진행 가능
★ 입력 범위는 사전에 정의

② LLM-based Character Interaction
: 자유형 자연어 상호작용

★ 자유로운 Player Input
★ 사전에 작성되지 않은 입력 처리
★ 동적 Dialogue / Action 생성

③ Stateful Character Interaction
: 과거 경험과 관계의 지속

★ 과거 상호작용 저장 및 관련 Memory 활용
★ 관계·감정 상태의 지속적 관리
★ 이전 경험을 이후 캐릭터 반응에 반영

④ Game / Narrative State Integration
: LLM과 게임 시스템의 결합

★ 현재 Game / World State를 외부에서 관리
★ Story Progress와 현재 Scene 관리
★ LLM 생성 범위를 현재 상태에 맞게 조정

관련 사례 및 선행 연구

선행 사례 분석을 통한 핵심 접근 도출

→ 장기 캐릭터 상태 관리 · 외부 World State 관리 · 서사 관리자 역할 분리

구분	사례 / 연구명	핵심 아이디어
AI 스토리 게임	**AI Dungeon** (Latitude, 2019)	장기 Context 한계를 보완하기 위해 Memory System 사용. 과거 내용을 요약·저장하고 관련 Memory를 검색해 Context에 반영
선행 연구	**Generative Agents** (Park et al., 2023)	Memory → Reflection → Planning을 통해 장기적 행동 생성
AI 게임 플랫폼	**Voyage** (Latitude, 2026)	World Engine이 World State, Character Memory, 관계, 규칙 등을 지속적으로 관리하고, AI는 관리된 상태를 바탕으로 이야기를 생성
선행 연구	**IBSEN** (Han et al., 2024)	Director–Actor 역할 분리를 통해 전체 Plot 진행과 캐릭터 행동을 분리하여 관리
게임용 AI Runtime / SDK	**Inworld AI** (Inworl, 2022)	LLM뿐 아니라 Memory · Knowledge · Tools 등을 Runtime에서 통합하여 게임 내 AI Character 구현 지원

관련 기술 분석을 바탕으로 한 설계 방향

선행 연구 및 사례의 핵심 아이디어를 VN의 자유형 상호작용에 맞게 통합 및 재구성

① 장기 캐릭터 상태 관리
(AI Dungeon / Generative Agents의 접근)

- Memory 저장 및 Retrieval
- Reflection을 통한 경험의 추상화
- Planning을 통한 이후 행동 결정

② World State의 외부 관리
(Voyage의 접근)

- LLM과 World State 관리 분리
- 지속적인 State / Rule 관리

③ 서사 관리와 캐릭터 행동의 역할 분리
(IBSEN의 접근)

- Director → 전체 Plot 관리
- Actor → 개별 Character 행동

Per-Agent Character State

- Character Persona
- Experience Memory
- Relationship State
- Emotion State

World State Manager

- Current Scene State
- Character Presence / Status
- Event State
- World Flags

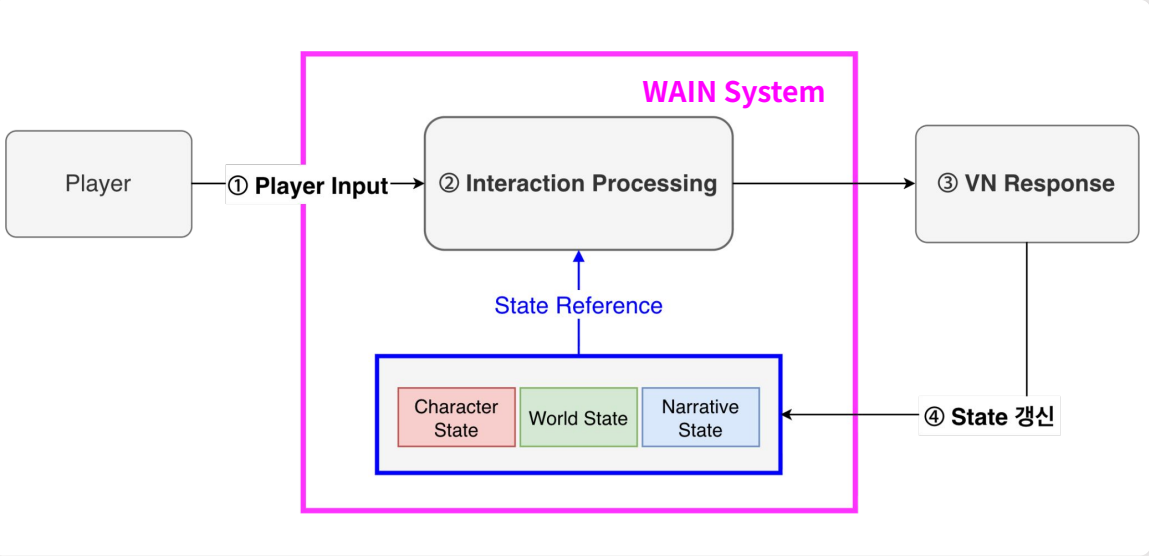
WAIN System Role Architecture

- **World State Manager** → 세계 상태 관리
- **Narrative Manager** → 서사 진행 관리
- **Character Agent** → 캐릭터 상태·행동 관리
- **LLM** → Dialogue / Action 생성

4. 프로젝트 구성도 및 서비스 모델

시스템 동작 및 사용자 흐름

현재 State를 참조하여 Player Input을 처리하고, 상호작용 결과로 갱신된 State를 다음 상호작용에 지속적으로 반영



WAIN System의 입력–응답–State 갱신 흐름

① Player Input
: 자유형 자연어 입력

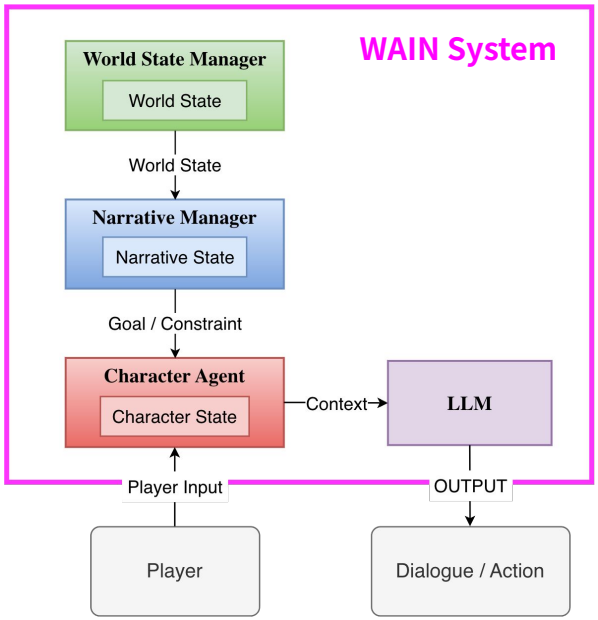
② Interaction Processing
: 현재 State를 참조하여 입력 처리

③ VN Response
: Dialogue · Action · Expression · Event

④ State Update
: 상호작용 결과를 각 State에 반영
(갱신된 State는 다음 상호작용에서 다시 참조)

WAIN: A World-Agent Interactive Narrative System 전체 구조

Character State · World State · Narrative State를 LLM 외부에서 분리 관리하는 Agent Architecture



*상호작용 결과에 따라 Character · World · Narrative State를 갱신

World State Manager — 세계 상태 관리

- ▶ World State 조회 및 갱신
- ▶ Location · Time · Event · World Rule 관리
- ▶ 현재 세계 상태를 다른 모듈에 제공

Narrative Manager — 서사 진행 관리

- ▶ World / Narrative / Character State 참조
- ▶ Narrative Goal / Constraint 결정
- ▶ 전체 서사의 진행 범위 제어

Character Agent — 캐릭터 행동 결정

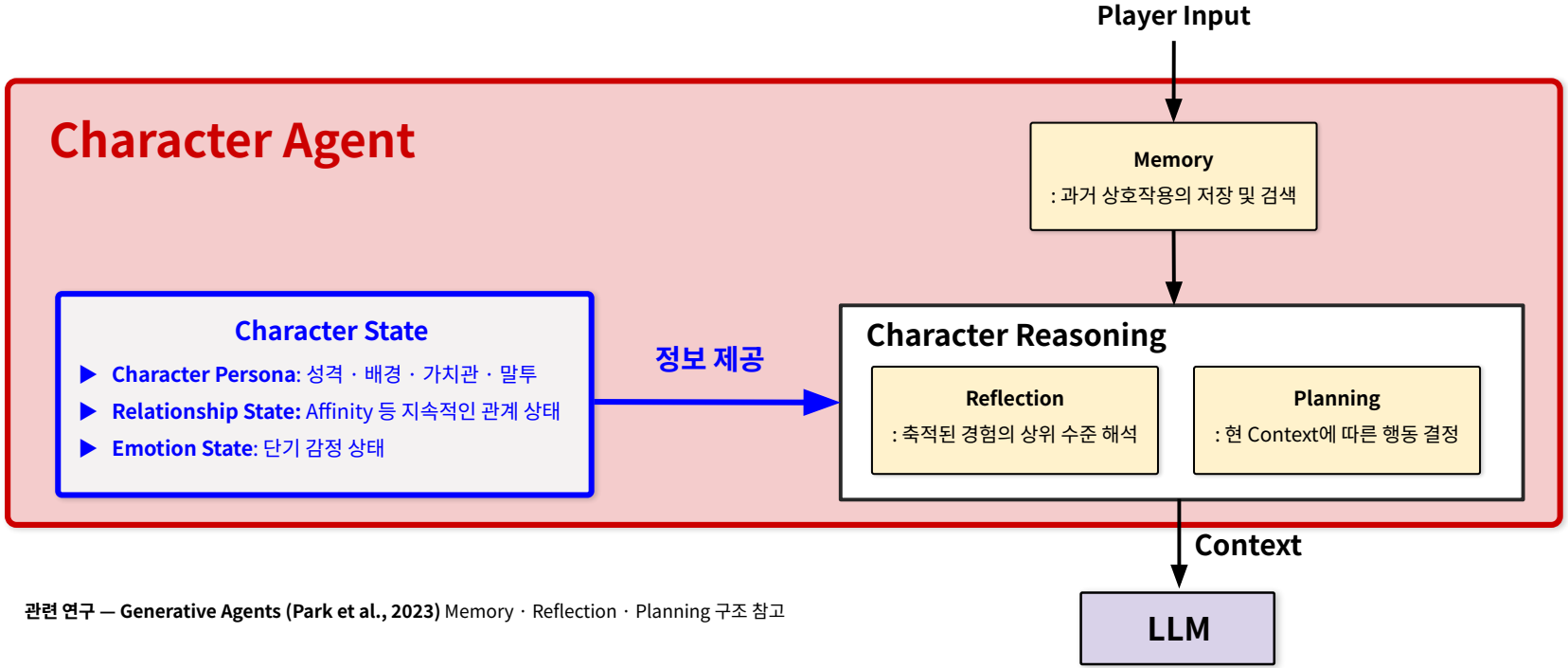
- ▶ Character State와 Player Input 참조
- ▶ Goal / Constraint를 고려해 행동 방향 결정
- ▶ LLM에 전달할 Context 구성

LLM — 추론 및 자연어 생성

- ▶ 구성된 Context를 기반으로 추론
- ▶ Dialogue / Action 생성
- ▶ 지속적인 State는 외부 시스템에서 관리

Character Agent 구조

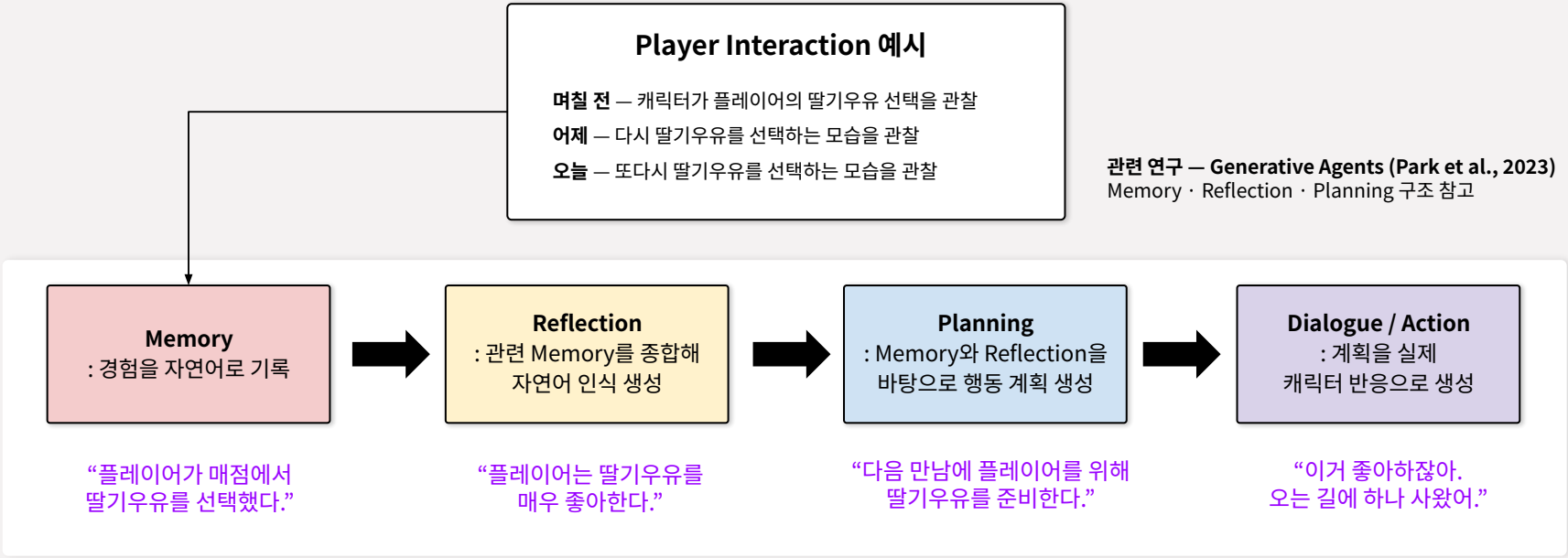
Character State와 Memory–Reflection–Planning을 통한 장기적 캐릭터 일관성 유지



관련 연구 — Generative Agents (Park et al., 2023) Memory · Reflection · Planning 구조 참고

Character Agent 동작 예시 ① — Experience Adaptation

Memory–Reflection–Planning을 통한 경험의 축적·해석·행동 반영



※ Memory · Reflection · Planning은 자연어 기반으로 관리하며, 생성된 Reflection과 Plan도 이후 활용을 위해 Memory에 다시 저장

Character Agent 동작 예시 ② — Relationship State

동일한 Player Input이라도 축적된 관계와 경험에 따라 다른 Character Response 생성

CASE A — 친밀한 관계

과거 상호작용
지속적으로 긍정적인 상호작용

↓

Relationship State
Affinity: High / Trust: High

↓

Player Input
“오늘 같이 집에 갈래?”

↓

Character Response
“응, 오늘도 같이 가자!”

CASE B — 관계가 멀어짐

과거 상호작용
부정적인 상호작용이 누적

↓

Relationship State
Affinity: Low / Trust: Low

↓

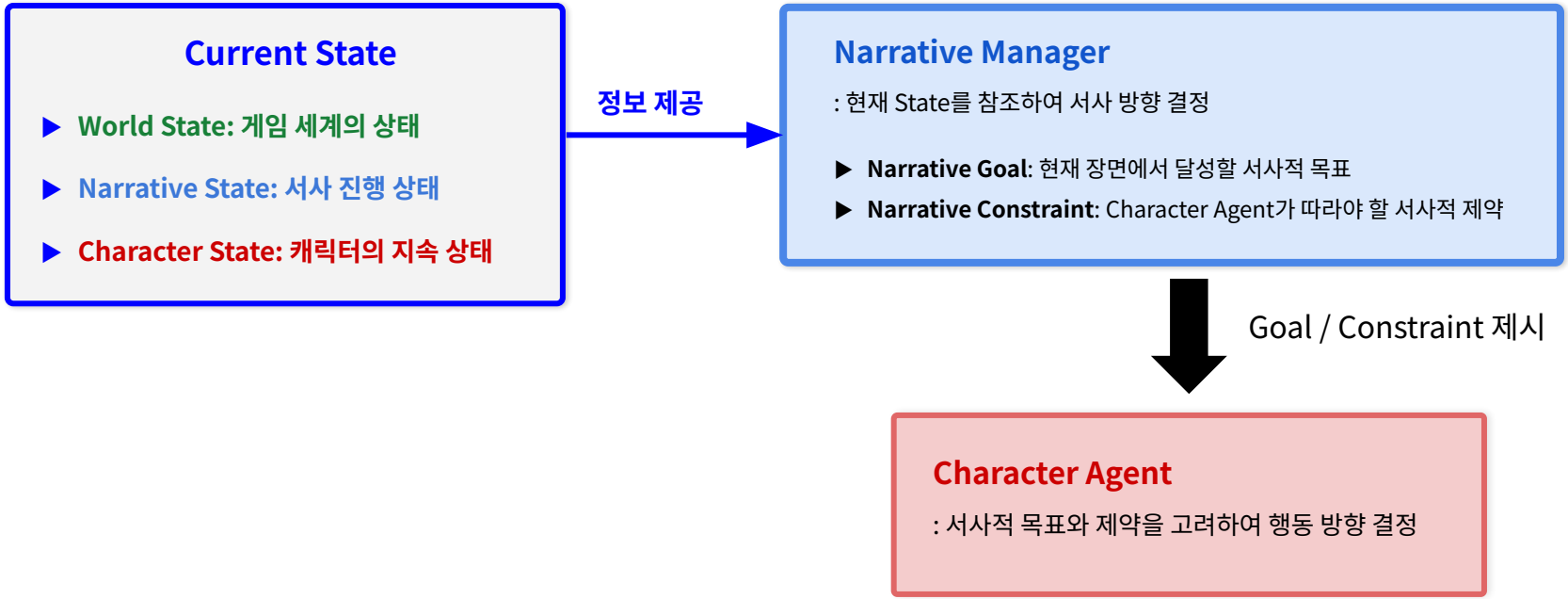
Player Input
“오늘 같이 집에 갈래?”

↓

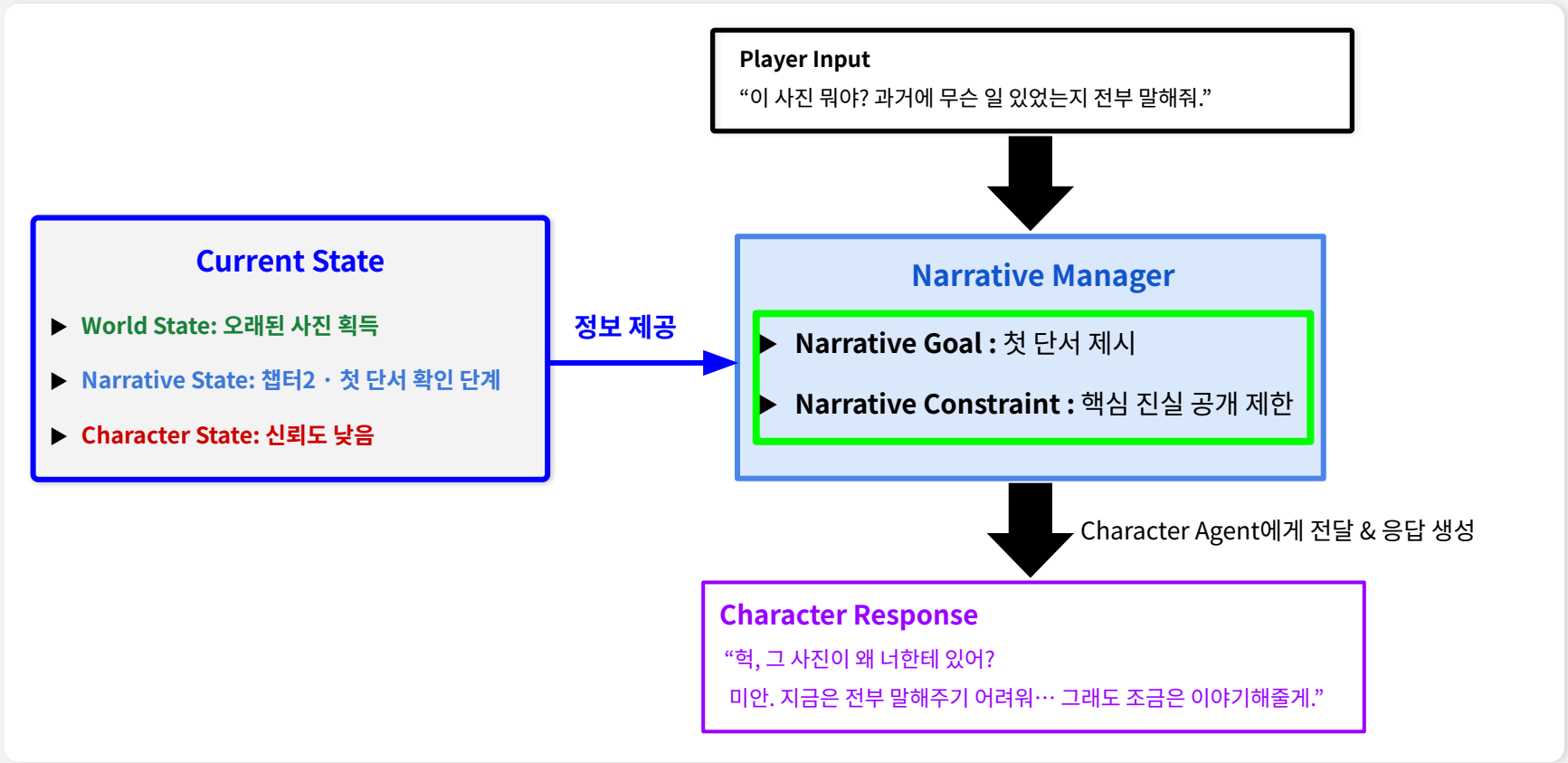
Character Response
“미안…오늘은 혼자 가고 싶어.”

Narrative Manager 구조

Current State를 참조하여 Narrative Goal / Constraint를 결정하고 서사 방향을 제어



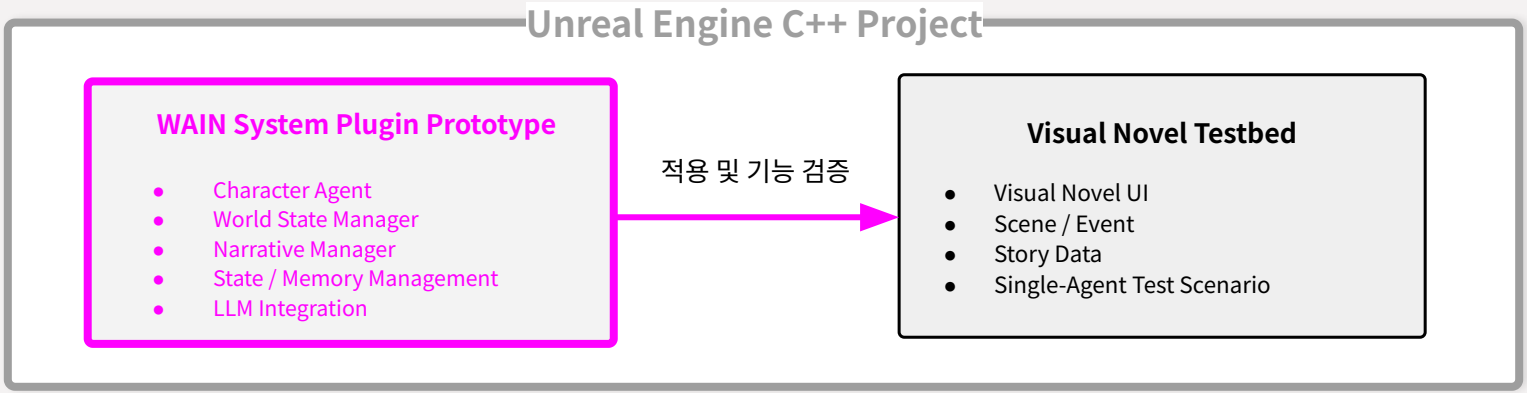
Narrative Manager 동작 예시 — Narrative Control



5. Prototype 개발 및 테스트 계획

Prototype 구현 형태 및 산출물

WAIN System을 게임 로직과 독립적인 Plugin 형태로 구현하고, Visual Novel Testbed에 적용하여 기능을 검증



주요 산출물

- WAIN System 플러그인 프로토타입
- 플러그인 소스 코드
- 시스템 설계 문서
- 테스트 및 평가 결과

설계 방향

- 게임 콘텐츠 로직과 WAIN 시스템의 책임 분리
- Plugin 단위의 독립적 개발 및 테스트
- 다른 VN 프로젝트로 확장 가능한 구조 지향

Prototype 개발 계획

WAIN System 구현 → VN Testbed 연동 → 테스트 및 평가 순으로 개발 진행

1. **9주차**
   개발 환경 구축 · Plugin 구조 설계 · LLM API 연동 · Character / World / Narrative State 데이터 구조 정의

2. **10~11주차**
   Character Agent 구현 · Memory · Reflection · Planning · Relationship / Emotion State 관리

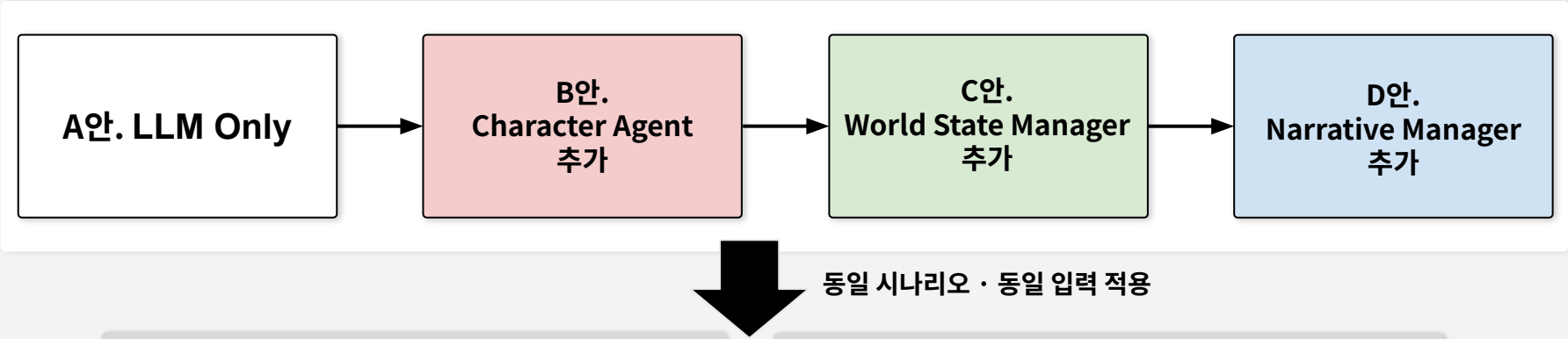
3. **12~13주차**
   World State Manager · Narrative Manager 구현 · Goal / Constraint 처리 · VN Testbed 연동

4. **14~15주차**
   통합 테스트 및 평가 · 테스트 시나리오 실행 · 모듈별 단계적 비교 · 시스템 검증 및 응답 품질 평가

5. **16주차**
   최종 문서·소스코드 제출 및 **WAIN System Prototype 시연**

평가 및 검증 계획

동일한 테스트 시나리오와 입력에 시스템 구성 요소를 단계적으로 추가하여 각 기능의 효과를 비교



시스템 검증

- **기억 일관성** — 저장된 과거 경험을 이후 응답에 정확히 반영
- **관계의 연속성** — 누적된 관계 상태를 이후 반응에 지속적으로 반영
- **서사 준수** — 현재 Story Progress와 Narrative Constraint를 준수

테스트 시나리오 기반 자동 검증

기억 회수 정확도 · 상태 반영률 · 서사 제약 위반율 측정

응답 품질 평가

- **캐릭터 일관성** — 설정된 성격·가치관·말투를 지속적으로 유지
- **맥락 적절성** — 현재 입력과 대화 맥락에 적합한 응답 생성
- **자연스러움** — 대화 흐름과 캐릭터 반응이 자연스럽게 이어짐

평가자 기반 5점 척도

각 항목에 대한 응답 품질을 정성적으로 평가

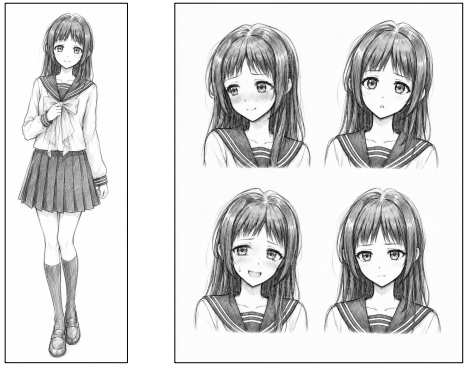
감사합니다.

부록 (Appendix)

— Testbed Design, Interaction Details & References

부록 1. Visual Novel Testbed 비주얼 컨셉

Character Visual



Free-form Interaction UI



Narrative Event Illustration





부록 2. 자유형 상호작용 입력 유형 및 처리 방식

Player Input의 유형에 따라 Character Agent와 Narrative Manager가 적절한 방식으로 대응

예시 질문: 너는... 나를 어떤 사람이라고 생각해?

유형	예시 입력	처리 방식
① 정상적 상호작용	“내가 제일 좋아하는 사람.”	**Intent / Emotion을 해석해 Character Response에 반영**
② 맥락 이탈	“딸기우유.”	**Context 관련성 판단 후 Narrative Goal로 복귀**
③ 서사 제약과 충돌	“지금 당장 10년 뒤로 시간 이동하자.”	**Current State / Constraint 기준으로 반영 범위 제한**
④ 세계관 / 메타 발언	“사실 너는 게임 속 캐릭터야.”	**메타 정보를 수용하지 않고 세계관·캐릭터 일관성 유지**

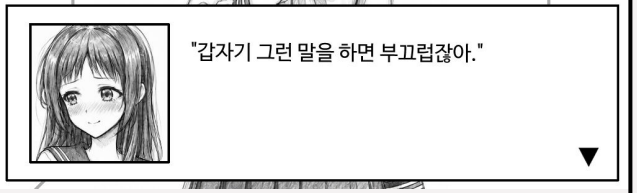
부록 2. 자유형 상호작용 입력 유형 및 처리 방식— 유형별 답변 예시

게임 입력 UI 예시



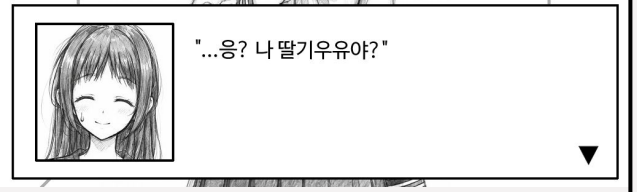
① 정상적 상호작용

→ "내가 제일 좋아하는 사람."



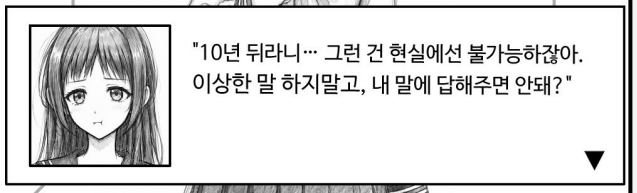
② 맥락 이탈

→ "딸기우유."



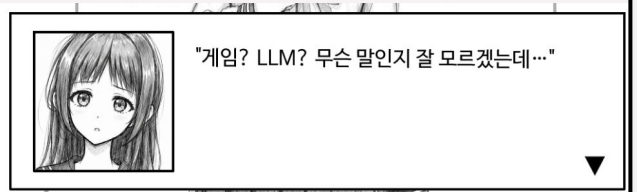
③ 서사 제약과 충돌

→ "지금 당장 10년 뒤로 시간 이동하자."



④ 세계관 / 메타 발언

→ "사실 너는 게임 속 캐릭터야."



Key References & Design Basis

1. **Interactive Narrative: A Novel Application of Artificial Intelligence for Computer Games (Riedl & Bulitko, 2012)**
   - Interactive Narrative 및 플레이어 행동에 따른 서사 제어 개념 참고
   - **WAIN 반영:** Narrative Manager / Narrative Control 설계

2. **Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior (Park et al., 2023)**
   - Memory → Reflection → Planning 기반 장기 행동 생성
   - **WAIN 반영:** Character Agent의 Experience Adaptation 구조

3. **IBSEN: Director-Actor Agent Collaboration for Controllable and Interactive Drama Script Generation (Han et al., 2024)**
   - Director–Actor 역할 분리 및 Plot 제어 구조
   - **WAIN 반영:** Narrative Manager–Character Agent 역할 분리